

ANX-PR/CL/001-01

GUÍA DE APRENDIZAJE

ASIGNATURA

65002035 - Gestión Y Transporte De La Energía Eléctrica

PLAN DE ESTUDIOS

06RE - Grado En Ingenieria De Los Recursos Energeticos, Combustibles Y Explosivos

CURSO ACADÉMICO Y SEMESTRE

2025/26 - Primer semestre

Índice

Guía de Aprendizaje

1. Datos descriptivos.....	1
2. Profesorado.....	1
3. Conocimientos previos recomendados.....	2
4. Competencias y resultados de aprendizaje.....	2
5. Descripción de la asignatura y temario.....	3
6. Cronograma.....	5
7. Actividades y criterios de evaluación.....	7
8. Recursos didácticos.....	11

1. Datos descriptivos

1.1. Datos de la asignatura

Nombre de la asignatura	65002035 - Gestión y Transporte de la Energía Eléctrica
No de créditos	3 ECTS
Carácter	Obligatoria
Curso	Cuarto curso
Semestre	Séptimo semestre
Período de impartición	Septiembre-Enero
Idioma de impartición	Castellano
Titulación	06RE - Grado en Ingeniería de los Recursos Energeticos, Combustibles y Explosivos
Centro responsable de la titulación	06 - E.T.S. De Ingenieros De Minas Y Energía
Curso académico	2025-26

2. Profesorado

2.1. Profesorado implicado en la docencia

Nombre	Despacho	Correo electrónico	Horario de tutorías *
Miguel Jimenez Carrizosa (Coordinador/a)		miguel.jimenezcarrizosa@upm.es	L - 10:00 - 12:30
Carlos Enrique Vazquez Martinez		vazquez.martinez@upm.es	M - 11:00 - 13:00 X - 11:00 - 13:00 J - 11:00 - 13:00

* Las horas de tutoría son orientativas y pueden sufrir modificaciones. Se deberá confirmar los horarios de tutorías con el profesorado.

3. Conocimientos previos recomendados

3.1. Asignaturas previas que se recomienda haber cursado

- Informatica Y Programacion
- Electrotecnia
- Electrónica Y Control
- UtilizaciÓn De La Energía ElÉctrica
- Calculo Ii

3.2. Otros conocimientos previos recomendados para cursar la asignatura

El plan de estudios Grado en Ingenieria de los Recursos Energeticos, Combustibles y Explosivos no tiene definidos otros conocimientos previos para esta asignatura.

4. Competencias y resultados de aprendizaje

4.1. Competencias

CG1 - Conocer y aplicar conocimientos de ciencias y tecnologías básicas a la práctica de la Ingeniería de los Recursos Energéticos, Combustibles y Explosivos.

CG3 - Aplicar los conocimientos adquiridos para identificar, formular y resolver problemas dentro de contextos amplios y multidisciplinarios, siendo capaces de integrar conocimientos, trabajando en equipos multidisciplinarios.

CG4 - Comprender el impacto de la Ingeniería de los Recursos Energéticos, Combustibles y Explosivos en el medio ambiente, el desarrollo sostenible de la sociedad . desarrollando la capacidad para la realización de estudios de ordenación del territorio y de los aspectos medioambientales relacionados con los proyectos, plantas e instalaciones, en su ámbito.

CG5 - Saber comunicar los conocimientos y conclusiones, tanto de forma oral, escrita y gráfica, a públicos especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades.

CG9 - Organización y planificación en el ámbito de la empresa, y otras instituciones y organizaciones de proyectos

y equipos humanos.

F24 - Industrias de generación, transporte, transformación y gestión de la energía eléctrica y térmica.

F28 - Logística y distribución energética.

4.2. Resultados del aprendizaje

RA167 - Comprender los despachos óptimos económicos

RA160 - Comprender los principios de transporte y gestión de la energía eléctrica.

RA161 - Conocer los mercados e instituciones que constituyen el entorno financiero de la empresa

RA162 - Identificar las diferentes alternativas de financiación empresarial

RA163 - Comprender la política de dividendos y sus efectos

RA164 - Calcular los costes de las diferentes fuentes de financiación

RA165 - Comprender el funcionamiento del mercado mayorista de compra y venta de energía eléctrica.

RA166 - Calcular el estado de las variables principales del sistema.

RA168 - Comprender el funcionamiento de la regulación del sistema eléctrico.

5. Descripción de la asignatura y temario

5.1. Descripción de la asignatura

En la asignatura se analizan los sistemas eléctricos de generación y transporte de alta tensión, prestando principal atención al sistema español. Para ello se estudiarán los modelos para las líneas eléctricas de transmisión, cuáles son los costes de las centrales y del sistema, cómo funciona el mercado eléctrico, cómo se pueden calcular y estudiar los flujos de potencia, los despachos óptimos de energía y los mecanismos de regulación y de operación del sistema.

5.2. Temario de la asignatura

1. Sistemas eléctricos de potencia. Alta Tensión
 - 1.1. Introducción al sector eléctrico: estructura, funcionamiento, redes de transporte
 - 1.2. Líneas aéreas de alta tensión: parámetros y modelización. Sistema de cálculo por unidad
2. Flujos de carga
 - 2.1. Definición, datos, variables y objetivos
 - 2.2. Modelización de sistemas eléctricos de varios nudos. Planteamiento de las ecuaciones de flujos de potencia (EFP)
 - 2.3. Resolución de las EFP con métodos numéricos y con software. Interpretación de resultados
 - 2.4. Análisis de contingencias
3. Operación. Despacho Económico
 - 3.1. Evaluación de costes de generación
 - 3.2. Despacho económico sin pérdidas
 - 3.2.1. Despacho económico sin pérdidas y sin límites de generación
 - 3.2.2. Despacho económico sin pérdidas y con límites de generación
 - 3.3. Despacho económico con pérdidas
4. Regulación automática de sistemas eléctricos
 - 4.1. Regulación potencia- frecuencia
 - 4.2. Regulación de tensión
5. Mercado eléctrico
 - 5.1. Visión general del mercado eléctrico español. Separación de actividades. Mercados a plazo. Comercialización
 - 5.2. Mercado diario. Mercado intradiario
 - 5.3. Mercados de reservas de operación y otros servicios complementarios
 - 5.4. Gestión de restricciones. Interconexiones

6. Cronograma

6.1. Cronograma de la asignatura *

Sem	Actividad tipo 1	Actividad tipo 2	Tele-enseñanza	Actividades de evaluación
1	Tema 1.1 Duración: 01:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Tema 1.2 Duración: 01:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
2	Tema 1.2 Duración: 01:00 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas Tema 2.1 Duración: 01:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
3	Tema 2.2 y 2.3 Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
4	Tema 2.3 y 2.4 Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			Interrogación Tema 2 EX: Técnica del tipo Examen Escrito Evaluación Progresiva Presencial Duración: 00:20
5	Tema 3.1 Duración: 01:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Tema 3.2 Duración: 01:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral	Práctica Tema 2 Duración: 02:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio		Práctica tema 2 TI: Técnica del tipo Trabajo Individual Evaluación Progresiva No presencial Duración: 04:00
6	Tema 3.2 Duración: 01:00 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas Tema 3.3 Duración: 01:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
7	Tema 3.3 Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			Interrogación temas 2 y 3 EX: Técnica del tipo Examen Escrito Evaluación Progresiva Presencial Duración: 00:40
8	Tema 4 Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral	Práctica tema 3 Duración: 02:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio		Práctica tema 3 TI: Técnica del tipo Trabajo Individual Evaluación Progresiva No presencial Duración: 04:00

9	Tema 4 Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			Interrogación temas 2, 3 y 4 EX: Técnica del tipo Examen Escrito Evaluación Progresiva Presencial Duración: 01:00
10	Tema 4 Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral	Práctica tema 4 Duración: 02:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio		Práctica tema 4 TI: Técnica del tipo Trabajo Individual Evaluación Progresiva Presencial Duración: 04:00
11	Tema 5 Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
12	Tema 5 Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
13	Tema 5 Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
14	Tema 5 Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			Interrogación tema 5 EX: Técnica del tipo Examen Escrito Evaluación Progresiva Presencial Duración: 00:20
15				
16				Examen final ejercicio EX: Técnica del tipo Examen Escrito Evaluación Progresiva Presencial Duración: 01:30 Examen final ejercicio EX: Técnica del tipo Examen Escrito Evaluación Global Presencial Duración: 01:30 Examen final teórico-práctico EX: Técnica del tipo Examen Escrito Evaluación Progresiva Presencial Duración: 01:30 Examen final teórico-práctico EX: Técnica del tipo Examen Escrito Evaluación Global Presencial Duración: 01:30
17				

Para el cálculo de los valores totales, se estima que por cada crédito ECTS el alumno dedicará dependiendo del plan de estudios, entre 26 y 27 horas de trabajo presencial y no presencial.

7. Actividades y criterios de evaluación

7.1. Actividades de evaluación de la asignatura

7.1.1. Evaluación (progresiva)

Sem.	Descripción	Modalidad	Tipo	Duración	Peso en la nota	Nota mínima	Competencias evaluadas
4	Interrogación Tema 2	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	00:20	2.5%	/ 10	F28 F24
5	Práctica tema 2	TI: Técnica del tipo Trabajo Individual	No Presencial	04:00	7%	/ 10	F24 F28 CG3 CG5
7	Interrogación temas 2 y 3	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	00:40	5%	/ 10	F24 F28
8	Práctica tema 3	TI: Técnica del tipo Trabajo Individual	No Presencial	04:00	6%	/ 10	F24 F28 CG3 CG5
9	Interrogación temas 2, 3 y 4	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	01:00	7.5%	/ 10	F24 F28
10	Práctica tema 4	TI: Técnica del tipo Trabajo Individual	Presencial	04:00	7%	/ 10	F24 CG3
14	Interrogación tema 5	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	00:20	5%	/ 10	CG1 CG3 CG4 CG5 CG9
16	Examen final ejercicio	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	01:30	30%	2 / 10	F24 F28 CG1 CG3 CG4 CG5 CG9

16	Examen final teórico-práctico	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	01:30	30%	2 / 10	F24 F28 CG1 CG3 CG4 CG5
----	-------------------------------	-------------------------------------	------------	-------	-----	--------	--

7.1.2. Prueba evaluación global

Sem	Descripción	Modalidad	Tipo	Duración	Peso en la nota	Nota mínima	Competencias evaluadas
16	Examen final ejercicio	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	01:30	50%	2 / 10	F24 F28 CG1 CG3 CG4 CG5 CG9
16	Examen final teórico-práctico	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	01:30	50%	2 / 10	F24 F28 CG1 CG3 CG4 CG5 CG9

7.1.3. Evaluación convocatoria extraordinaria

Descripción	Modalidad	Tipo	Duración	Peso en la nota	Nota mínima	Competencias evaluadas
Examen final ejercicio	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	01:30	50%	2 / 10	F24 F28 CG1 CG3 CG4 CG5 CG9
Examen final teórico-práctico	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	01:30	50%	2 / 10	F24 F28 CG1 CG3 CG4 CG5 CG9

7.2. Criterios de evaluación

EVALUACIÓN PROGRESIVA

INTERROGACIONES DE CLASE (IC)

Sin previo aviso, se podrán realizar en horario de clase, preguntas cortas, teórico-prácticas, sobre lo trabajado en el aula en esa clase o las 2-3 clases inmediatamente precedentes. Se contestan por escrito de forma individual.

PRÁCTICAS DE LABORATORIO (L)

Se harán 3 sesiones de prácticas: flujos de cargas, despacho y regulación automática. Se pedirá un informe para cada práctica.

EXAMEN (progresiva)

Prueba escrita con la siguiente estructura:

A) Prueba de preguntas teóricas ó teórico-prácticas (**T**).

B) Ejercicio práctico de cálculo (**E**). alguna práctica de este ejercicio podrá requerir el uso del software de apoyo o simulación que se ha enseñado en la asignatura (en aula de informática)

Puntuación mínima exigida en cada parte del examen: 2 puntos.

Nota evaluación progresiva= $0,2 \times IC + 0,2 \times L + 0,3 \times E + 0,3 \times T$

Si no se llega a la nota mínima en ninguna de las partes (T o E) la nota final será la máxima de entre T y E, si no se llega a la nota mínima solo en alguna de ellas, la nota final por "progresiva" será la que no alcance el mínimo.

EVALUACIÓN SOLO PRUEBA FINAL (GLOBAL) Y CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA

EXAMEN (global (ordinaria) o convocatoria extraordinaria)

Prueba escrita con la siguiente estructura:

A) Prueba de preguntas teóricas ó teórico-prácticas (T).

B) Ejercicio práctico de cálculo (E). Alguna práctica de este ejercicio podrá requerir el uso del software de apoyo o simulación que se ha enseñado en la asignatura (en aula de informática)

Puntuación mínima exigida en cada parte: 2 puntos

Nota evaluación global (ordinaria) o convocatoria extraordinaria= $0,5 \times E + 0,5 \times T$

Si no se llega a la nota mínima en ninguna de las partes (T o E) la nota final será la mínima de entre T y E. Si no se llega a la nota mínima solo en alguna de ellas, la nota final será la que no alcance el mínimo.

8. Recursos didácticos

8.1. Recursos didácticos de la asignatura

Nombre	Tipo	Observaciones
I.J. Pérez-Arriaga (Editor), "Regulation of the Power Sector", Springer, 2013	Bibliografía	
Power system analysis. H. Saadat. Mc Graw Hill. 2004	Bibliografía	
Análisis de sistemas de potencia. J.J. Grainger., W. D. Stevenson. Mc Graw Hill.	Bibliografía	
Análisis y operación de sistemas de energía eléctrica. Antonio Gómez Expósito. Mc Graw Hill. 2002.	Bibliografía	
Moodle	Recursos web	Apuntes y presentaciones Ejercicios y problemas Archivos o esquemas que desarrolle el profesor en clase Referencias y vínculos a contenidos en internet